

คู่มือหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science Curriculum Guide)

1. บทนำ

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเขียนโปรแกรม การแก้ปัญหาเชิงอัลกอริทึม และการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับนักศึกษา หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการสร้างพื้นฐานทางด้านการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) การวิเคราะห์ปัญหา และการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทั้งแนวคิดเชิงทฤษฎีและการประยุกต์ใช้จริงในด้านการพัฒนาโปรแกรม การออกแบบระบบ และการวิเคราะห์อัลกอริทึม รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรจะถูกจัดเรียงตามลำดับความยากง่าย เพื่อให้ให้นักศึกษาค่อย ๆ พัฒนาทักษะจากพื้นฐานไปสู่เนื้อหาที่ซับซ้อนมากขึ้น

2. ภาพรวมของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยรายวิชาหลักที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การเขียนโปรแกรม และการออกแบบระบบซอฟต์แวร์

การเรียนการสอนจะเริ่มจากการเรียนรู้พื้นฐานของการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรม จากนั้นนักศึกษาจะได้เรียนรู้แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming) และพัฒนาไปสู่การศึกษาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรมีความเชื่อมโยงกัน โดยบางรายวิชาจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานจากรายวิชาก่อนหน้า ดังนั้นจึงมีการกำหนดรายวิชาบังคับก่อน (Prerequisites) เพื่อให้แน่ใจว่านักศึกษามีความพร้อมในการเรียนเนื้อหาที่ซับซ้อนมากขึ้น

3. คำอธิบายรายวิชา

CS102: พื้นฐานการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรม (Problem Solving Basics and Computer Programming)

รายวิชา CS102 เป็นรายวิชาที่แนะนำแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเชิงอัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรม นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ปัญหาและออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เนื้อหาของรายวิชาครอบคลุมถึงไวยากรณ์และความหมายของภาษาโปรแกรม โครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน ชนิดข้อมูล (Data Types) และโครงสร้างควบคุมการทำงานของโปรแกรม เช่น เงื่อนไขและการทำงานแบบวนซ้ำ นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างฟังก์ชัน การส่งค่าพารามิเตอร์ การเขียนฟังก์ชันแบบเรียกซ้ำ (Recursive Functions) รวมถึงเทคนิคการทดสอบและการแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม (Testing and Debugging)

รายวิชานี้ถือเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับรายวิชาการเขียนโปรแกรมและวิชาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ในหลักสูตร

CS111: แนวคิดเชิงวัตถุ (Object-Oriented Concepts)

รายวิชา CS111 มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming)

นักศึกษาจะได้เรียนรู้หลักการสำคัญของการออกแบบซอฟต์แวร์โดยใช้แนวคิดเชิงวัตถุ เช่น การแยกส่วนของระบบ (Modularity) การห่อหุ้มข้อมูล (Encapsulation) และการออกแบบระบบโดยใช้วัตถุ

นอกจากนี้ รายวิชายังครอบคลุมแนวคิดเกี่ยวกับวงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Life Cycle หรือ SDLC) รวมถึงเครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการออกแบบระบบซอฟต์แวร์

อีกหนึ่งหัวข้อสำคัญของรายวิชานี้คือการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างการออกแบบระบบกับโค้ดโปรแกรม เพื่อให้แน่ใจว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นไปตามแบบที่ออกแบบไว้

นักศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนรายวิชา CS111 จำเป็นต้องผ่านรายวิชา CS102 มาก่อน เนื่องจากต้องใช้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมในการเรียนเนื้อหาในรายวิชานี้

CS216: โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (Data Structures and Algorithms)

รายวิชา CS216 เป็นรายวิชาที่สำคัญในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เนื่องจากมุ่งเน้นการศึกษาโครงสร้างข้อมูลและการออกแบบอัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพ

นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลประเภทต่าง ๆ เช่น อาร์เรย์ (Arrays) ลิงก์ลิสต์ (Linked Lists) คิว (Queues) ต้นไม้ (Trees) ตารางแฮช (Hash Tables) และกราฟ (Graphs)

นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้ศึกษาการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของอัลกอริทึม เช่น การวิเคราะห์เวลาในการทำงาน (Running Time) และความซับซ้อนของอัลกอริทึม (Algorithm Complexity)

รายวิชายังครอบคลุมเทคนิคการออกแบบอัลกอริทึมที่สำคัญหลายรูปแบบ เช่น

- วิธีการแบบ Brute Force
- วิธี Divide-and-Conquer
- อัลกอริทึมแบบ Greedy
- การพิจารณาการแลกเปลี่ยนระหว่างเวลาและหน่วยความจำ (Time and Space Trade-offs)

การเรียนรายวิชานี้จำเป็นต้องมีพื้นฐานจากรายวิชา CS111 เนื่องจากการนำโครงสร้างข้อมูลไปใช้งานมักต้องใช้แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

4. รายวิชาบังคับก่อน (Prerequisites)

รายวิชาบางรายวิชาในหลักสูตรจำเป็นต้องมีการเรียนรายวิชาพื้นฐานก่อน เพื่อให้ศึกษามีความรู้และทักษะที่เพียงพอสำหรับการเรียนเนื้อหาที่ซับซ้อนมากขึ้น

ตัวอย่างเช่น นักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชา CS102 ก่อนจึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา CS111 ได้ เนื่องจากรายวิชา CS111 ต้องใช้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมที่ได้จากรายวิชา CS102

ในทำนองเดียวกัน นักศึกษาจะต้องผ่านรายวิชา CS111 ก่อนจึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา CS216 ได้ เนื่องจากการศึกษาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมต้องอาศัยความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

5. ลำดับการเรียนรู้ของรายวิชา

รายวิชาในหลักสูตรนี้ถูกออกแบบให้มีลำดับการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องกัน

นักศึกษาจะเริ่มต้นจากรายวิชา CS102 ซึ่งเป็นรายวิชาพื้นฐานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรม หลังจากนั้นจึงเรียนรายวิชา CS111 เพื่อศึกษาแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและการออกแบบซอฟต์แวร์

เมื่อมีพื้นฐานที่เพียงพอแล้ว นักศึกษาจะเรียนรายวิชา CS216 ซึ่งเป็นรายวิชาที่เน้นการจัดการข้อมูลและการออกแบบอัลกอริทึมอย่างมีประสิทธิภาพ

ลำดับการเรียนรู้นี้ช่วยให้นักศึกษาค่อย ๆ พัฒนาทักษะจากพื้นฐานไปสู่ความรู้ขั้นสูงในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์